LAPORAN PRAKTIKUM

INTERNET OF THINGS (IOT) II

Praktikum 4-5



Disusun Oleh :

Nama : Naila Rahma Chintya Aulya

NPM : 25782020

Kelas : 3A

Dosen Pengampu : Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, A.Md

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

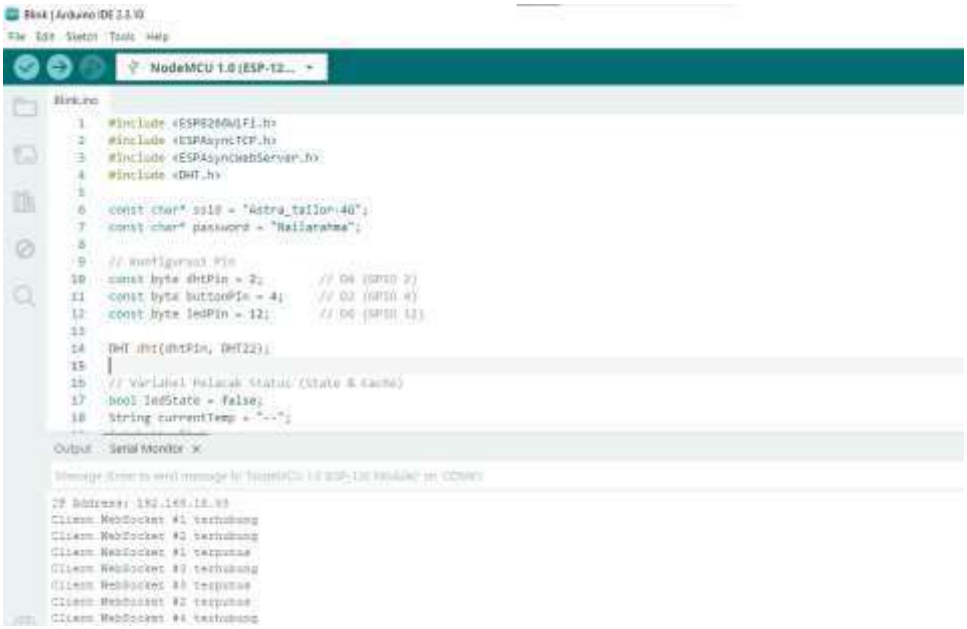
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

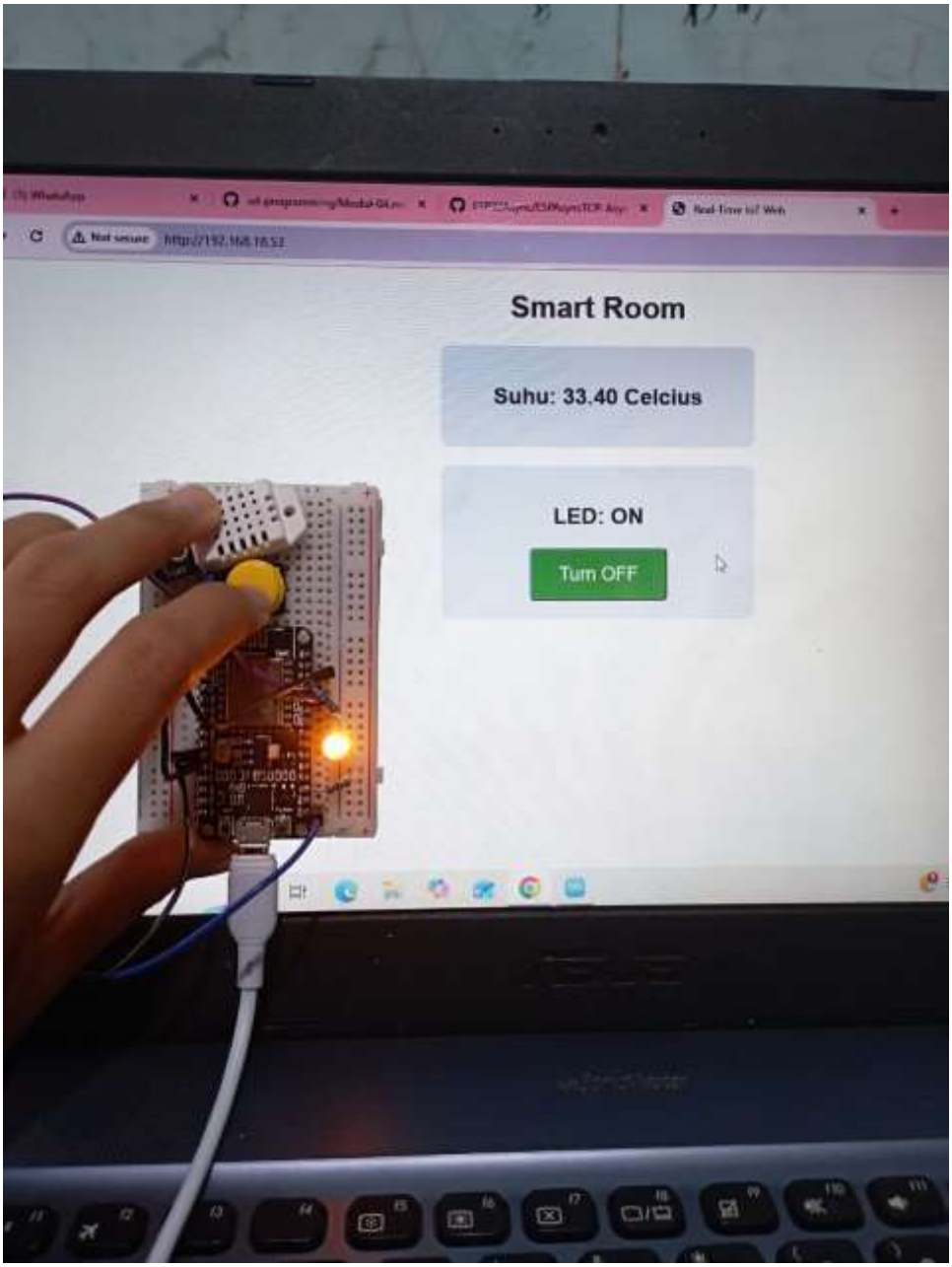
2026/2027

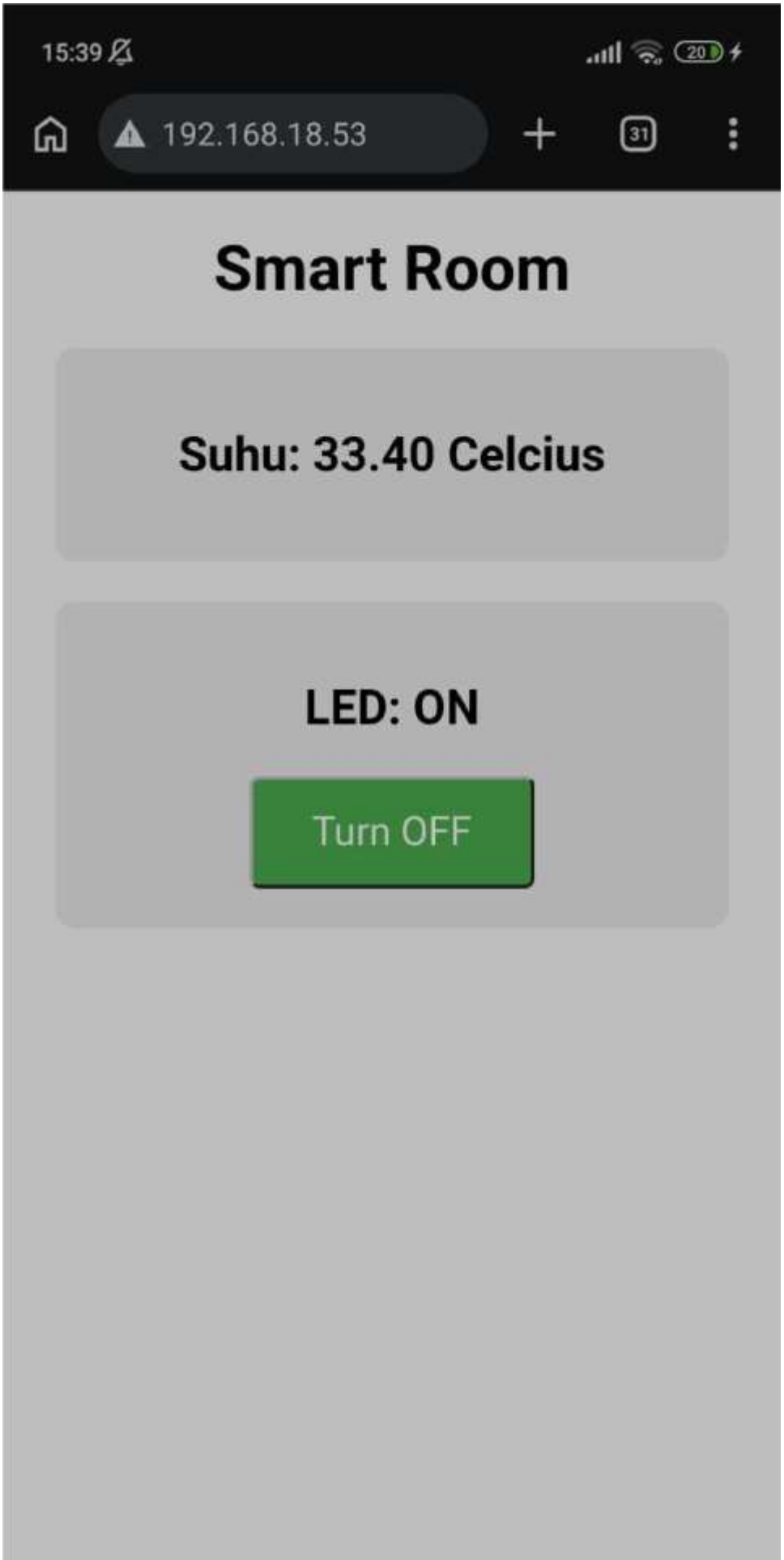
MODUL 4

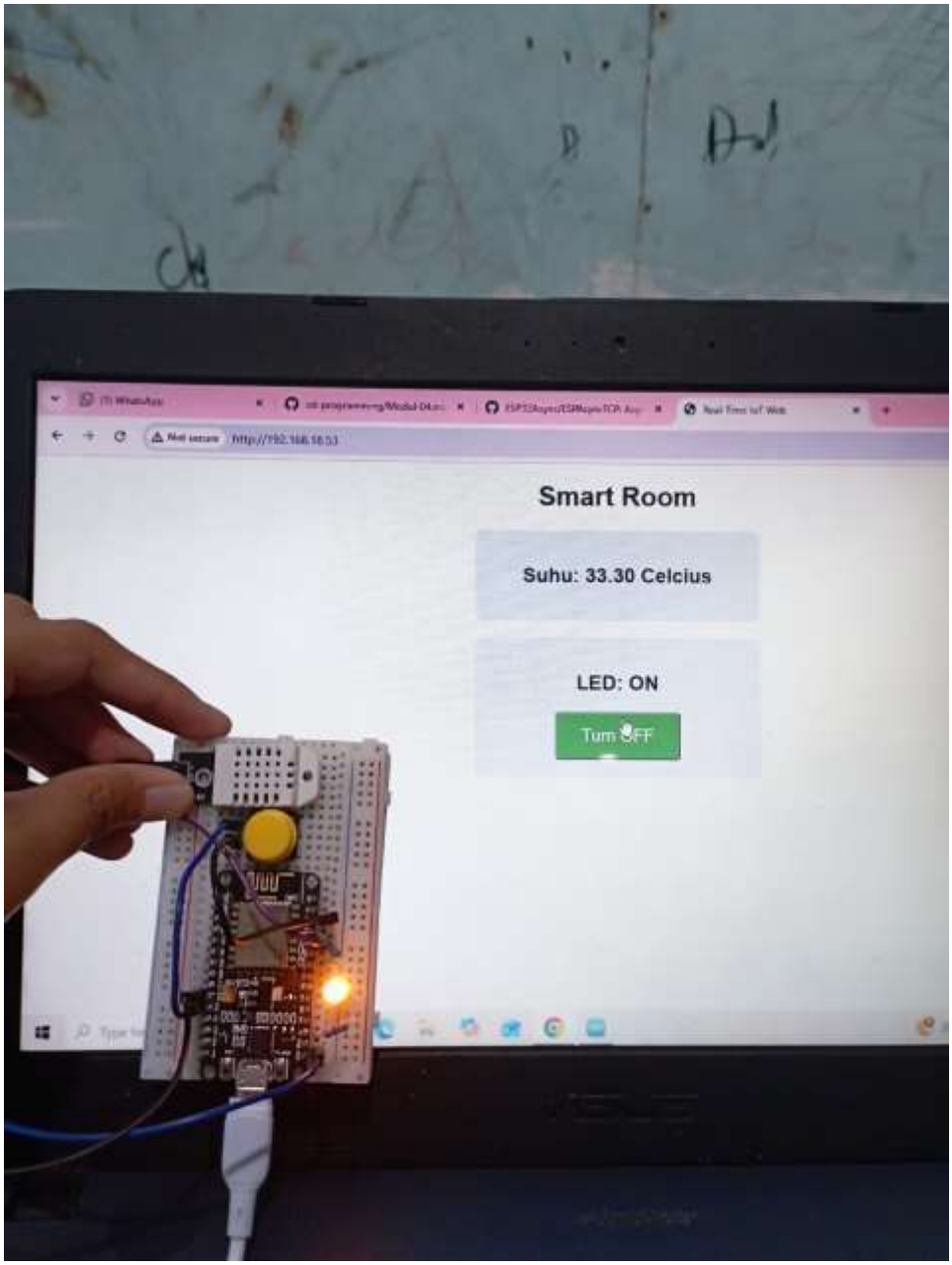
Praktikum 4.5.1




Smart Room
Suhu: 33.40 Celcius
LED: OFF
Turn ON


Not secure
Smart Room
Suhu: 33.40 Celcius
LED: ON
Turn OFF


15:39
192.168.18.53
31
Smart Room
Suhu: 33.40 Celcius
LED: ON
Turn OFF



4.6.Latihan

Latihan 1 — Teori Jaringan

WebSockets lebih hemat bandwidth karena koneksi antara browser dan NodeMCU tetap terbuka. Jadi, ketika ada perubahan data, NodeMCU cukup mengirim data yang berubah melalui koneksi tersebut tanpa mengirim ulang seluruh halaman HTML. Berbeda dengan metode Meta Refresh pada HTTP yang harus melakukan request dan memuat ulang halaman secara berkala. WebSockets juga tidak membuat layar berkedip karena browser hanya memperbarui bagian data yang berubah menggunakan JavaScript, bukan memuat ulang seluruh halaman.

Latihan 2 — Analisis Waktu/Timer
Jika delay(3000) digunakan di dalam void loop(), NodeMCU akan berhenti melakukan proses selama 3 detik setiap kali delay() dijalankan. Selama waktu tersebut, respons terhadap tombol fisik dan komunikasi WebSocket dapat terlambat. Akibatnya, browser terasa lambat merespons, perubahan status LED tidak langsung terlihat, dan komunikasi real-time menjadi terganggu. Karena itu, program menggunakan millis() sebagai timer non-blocking sehingga NodeMCU tetap dapat menangani WebSocket, tombol, dan proses lainnya sambil menunggu waktu pembacaan sensor.

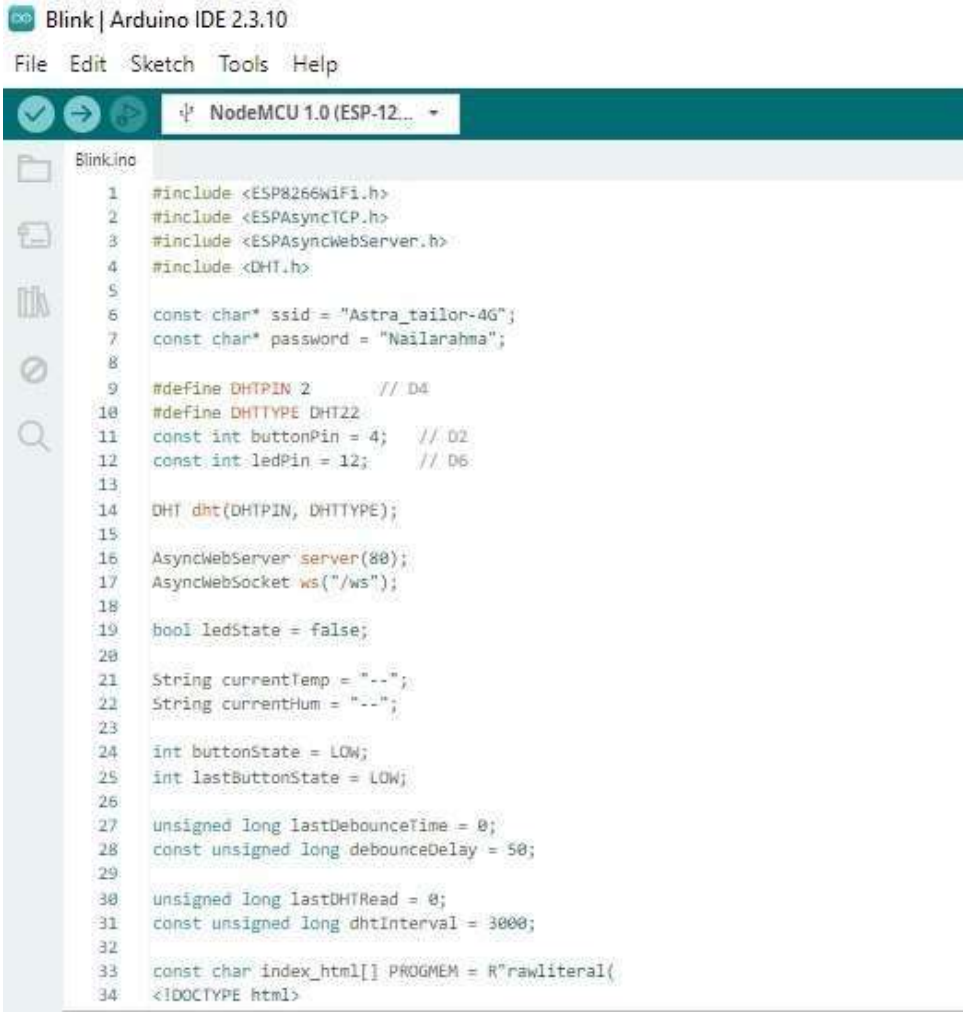
Latihan 3 — Modifikasi Front-End
Pada fungsi onMessage(event), terdapat beberapa elemen HTML yang diperbarui oleh JavaScript. ID elemen yang menjadi target adalah:
tempValue
ledStatus toggleBtn
Fungsinya:

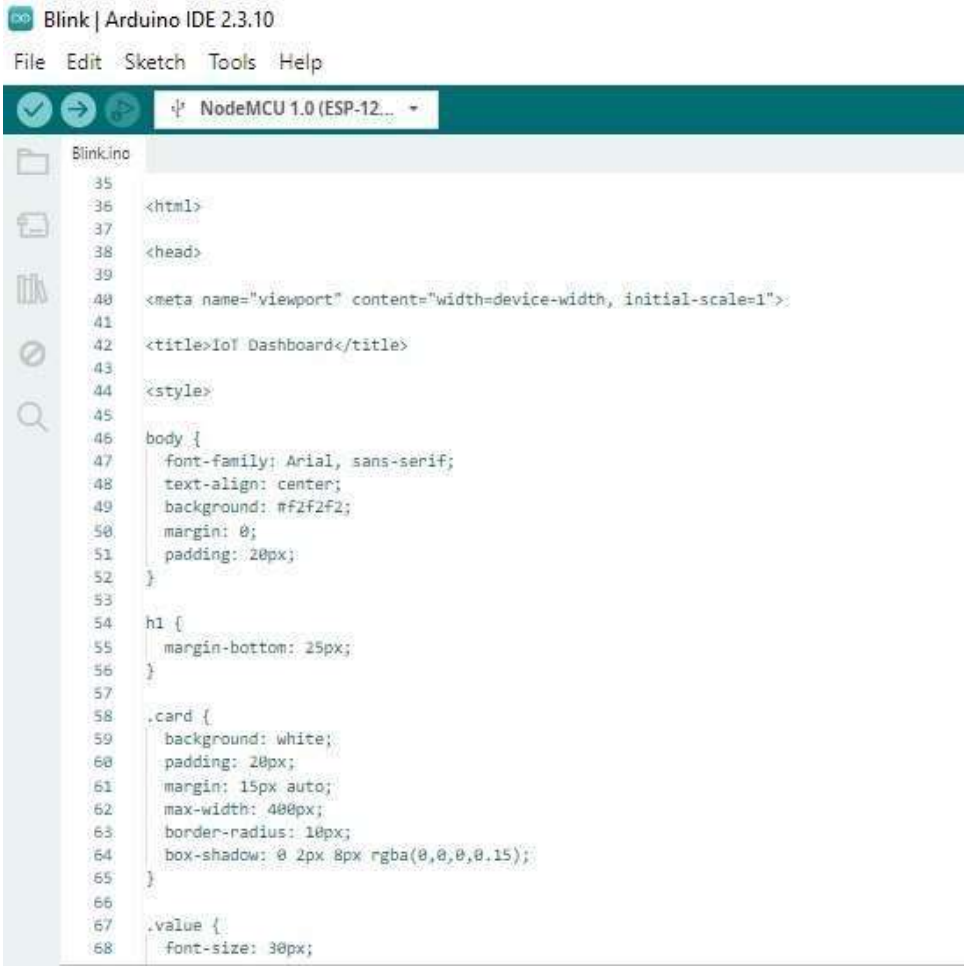
- tempValue → menampilkan nilai suhu.
- ledStatus → menampilkan status LED, yaitu **ON** atau **OFF**.
- toggleBtn → mengubah tulisan tombol menjadi **Turn ON** atau **Turn OFF**, sekaligus mengubah class tombol.

Latihan 4 (Pengembangan Telemetri Sensor - Kelembapan): Pada Praktikum 1, antarmuka web hanya menyajikan data suhu (*temperature*). Modifikasilah program agar sistem dapat membaca dan menampilkan data kelembapan (*humidity*) secara *real-time* via WebSockets:

i. **Sisi Back-End (C++):** Buat variabel penampung (misal: String currentHum = "-";). Baca nilai kelembapan menggunakan fungsi dht.readHumidity() di dalam siklus timer *non-blocking* millis(). Perbarui fungsi notifyClients() agar menyisipkan data kelembapan ke dalam paket JSON yang dikirim ke *browser* (contoh format:
{"led":"...", "suhu":"...", "hum":"..."}).

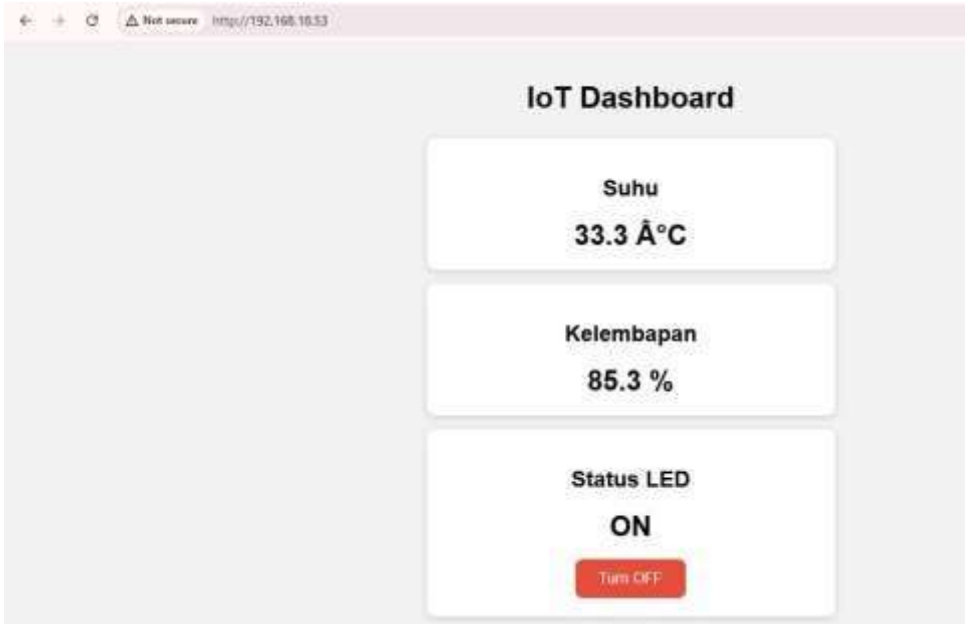
ii. **Sisi Front-End (HTML & JavaScript):** Tambahkan elemen kartu ( ) baru pada kerangka HTML sebagai penampil kelembapan (misal: <h2>Kelembapan: -- %</h2>). Kemudian, modifikasi fungsi JavaScript onMessage(event) agar mengekstrak data kelembapan dari objek JSON dan memperbarui teks pada elemen humValue.
Tuliskan baris kode modifikasi Anda (pada sisi HTML, JavaScript, dan C++)!


Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
Blink.ino
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESPAsyncTCP.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include <DHT.h>
const char* ssid = "Astra_tailor-4G";
const char* password = "Nailarahma";
#define DHTPIN 2 // D4
#define DHTTYPE DHT22
const int buttonPin = 4; // D2
const int ledPin = 12; // D6
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
AsyncWebServer server(80);
AsyncWebSocket ws("/ws");
bool ledState = false;
String currentTemp = "--";
String currentHum = "--";
int buttonState = LOW;
int lastButtonState = LOW;
unsigned long lastDebounceTime = 0;
const unsigned long debounceDelay = 50;
unsigned long lastDHTRead = 0;
const unsigned long dhtInterval = 3000;
const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!DOCTYPE html>


Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
Blink.ino
35
36 <html>
37
38 <head>
39
40 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
41
42 <title>IoT Dashboard</title>
43
44 <style>
45
46 body {
47 font-family: Arial, sans-serif;
48 text-align: center;
49 background: #f2f2f2;
50 margin: 0;
51 padding: 20px;
52 }
53
54 h1 {
55 margin-bottom: 25px;
56 }
57
58 .card {
59 background: white;
60 padding: 20px;
61 margin: 15px auto;
62 max-width: 400px;
63 border-radius: 10px;
64 box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.15);
65 }
66
67 .value {
68 font-size: 30px;

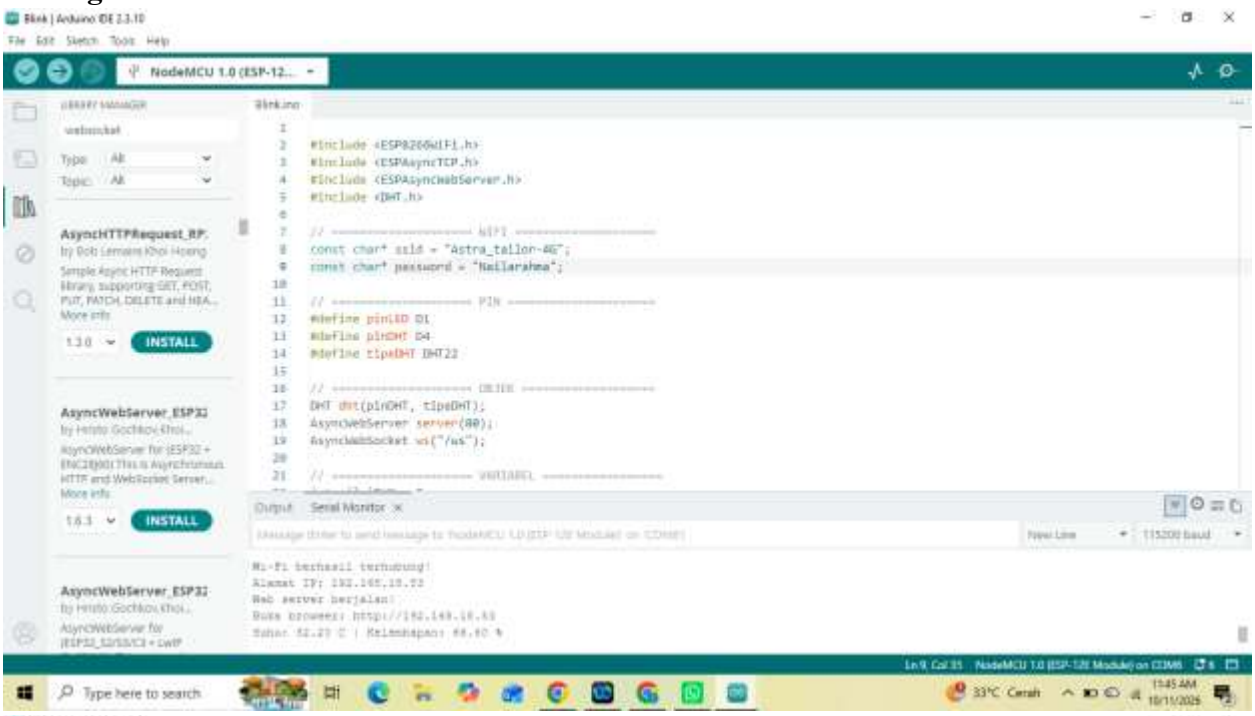

Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
Blink.ino
69 font-weight: bold;
70 }
71
72 button {
73 padding: 12px 25px;
74 border: none;
75 border-radius: 8px;
76 font-size: 16px;
77 }
78
79 .btn-on {
80 background: #e74c3c;
81 color: white;
82 }
83
84 .btn-off {
85 background: #2ecc71;
86 color: white;
87 }
88
89 </style>
90
91 </head>
92
93
94 <body>
95
96 <h1>IoT Dashboard</h1>
97
98
99 <!-- SUHU -->
100
101
102

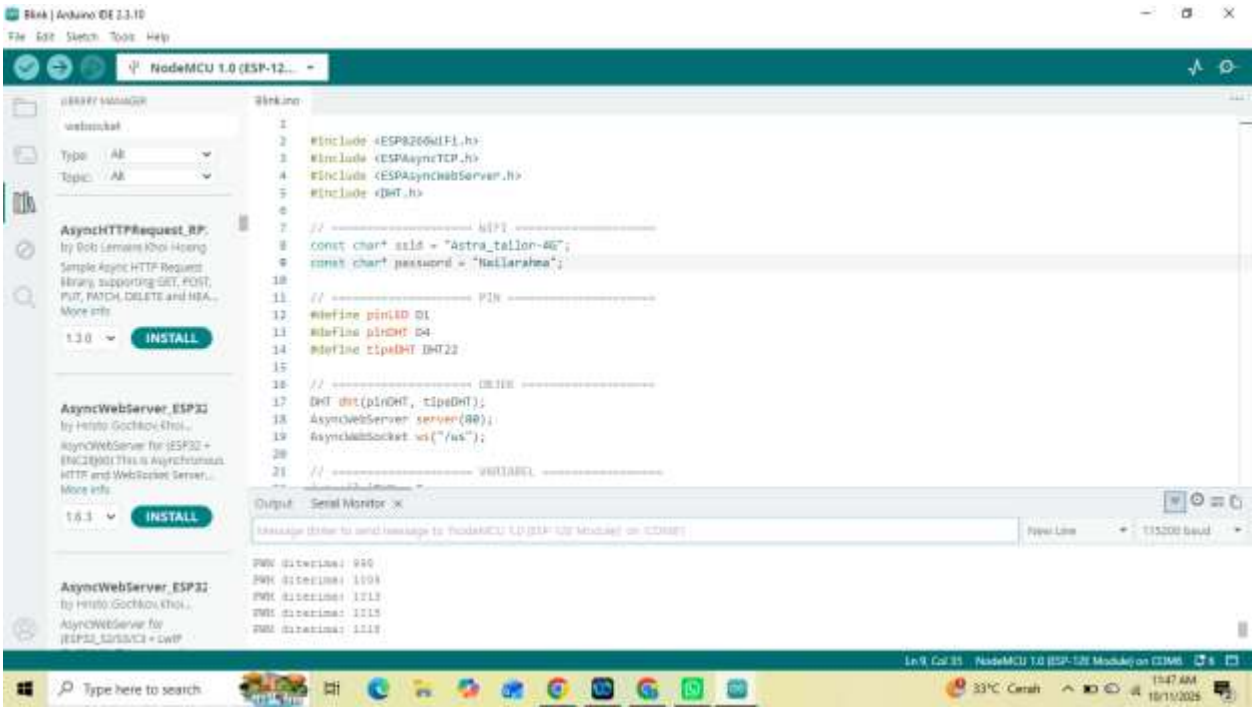

Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
Blink.ino
103 <h2>Suhu</h2>
104
105
106 -- °C
107
108
109
110
111
112 <!-- KELEMBAPAN -->
113
114
115
116 <h2>Kelembapan</h2>
117
118
119 -- %
120
121
122
123
124
125 <!-- LED -->
126
127
128
129 <h2>Status LED</h2>
130
131
132
133 OFF
134
135
136
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM6')
Data dikirim: {"led":"0","suhu":"32.9","hum":"80.5"}
Suhu: 33.0 °C | Kelembapan: 79.6 %
Data dikirim: {"led":"0","suhu":"33.0","hum":"79.6"}
Suhu: 33.0 °C | Kelembapan: 80.1 %
Data dikirim: {"led":"0","suhu":"33.0","hum":"80.1"}
Suhu: 33.1 °C | Kelembapan: 81.0 %
Data dikirim: {"led":"0","suhu":"33.1","hum":"81.0"}
Data dikirim: {"led":"1","suhu":"33.1","hum":"81.0"}

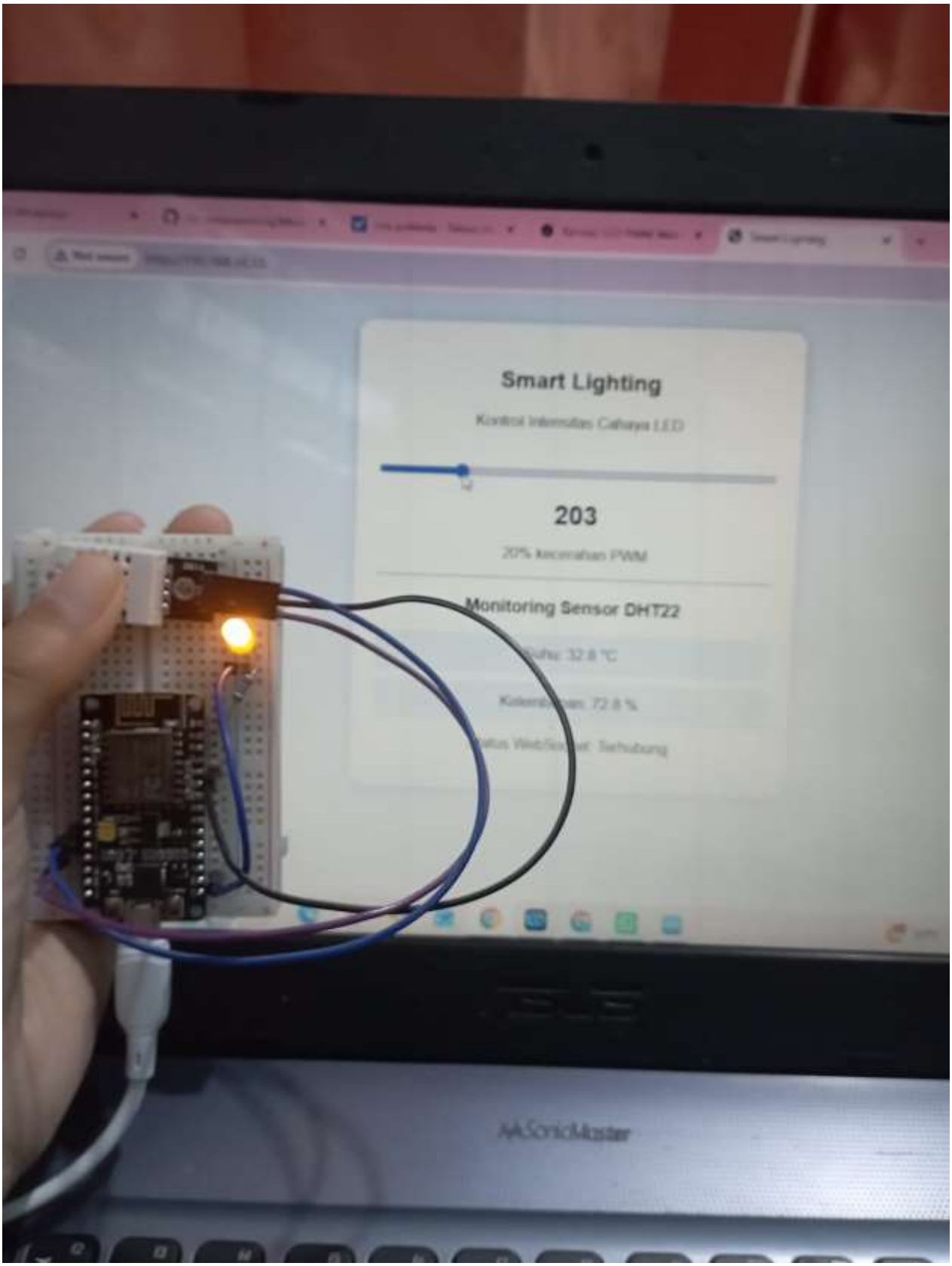

Not secure
http://192.168.10.53
IoT Dashboard
Suhu
33.3 Â°C
Kelembapan
85.3 %
Status LED
ON
Turn OFF

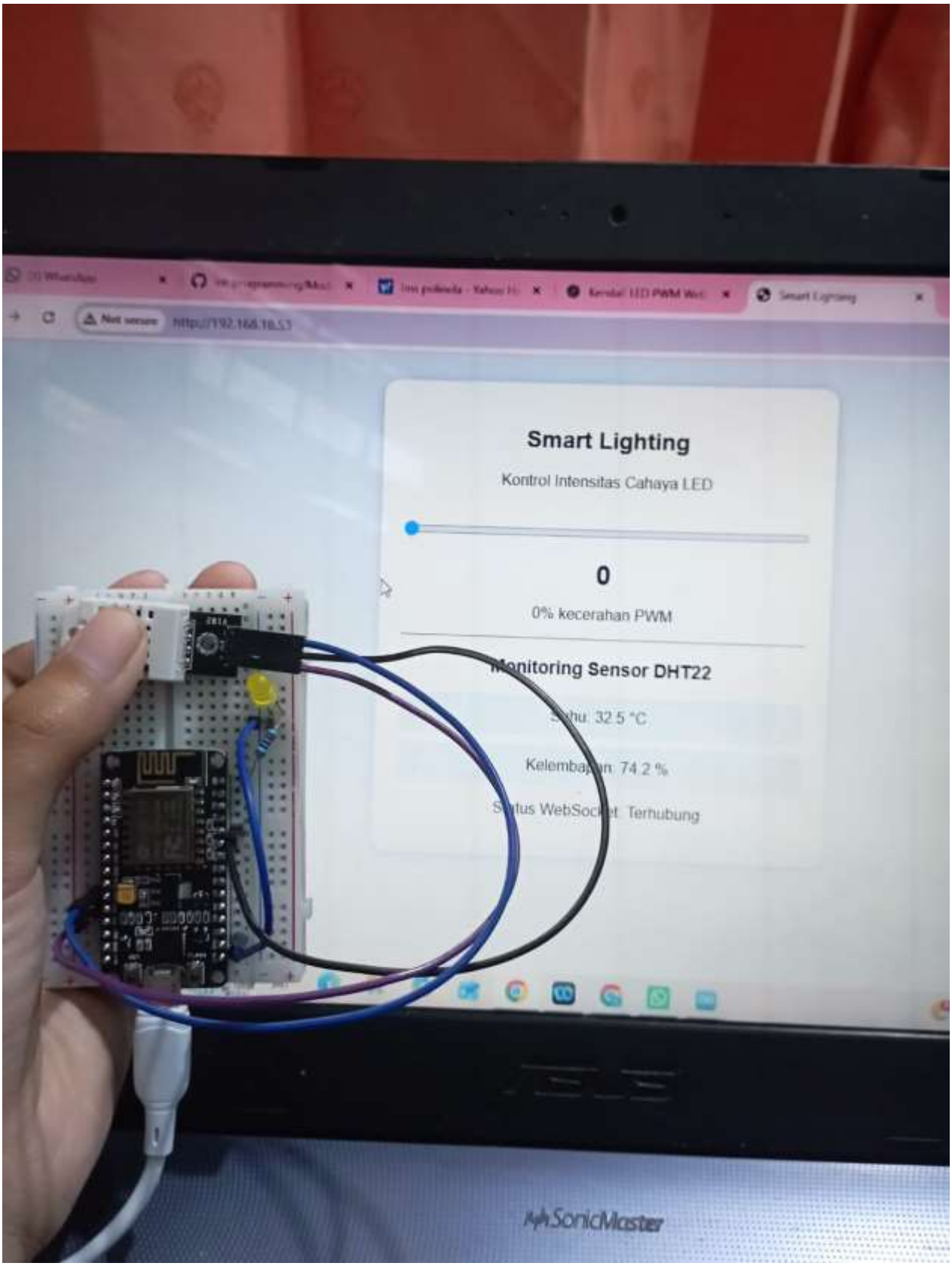

IoT Dashboard
Suhu
33.3 Â°C
Kelembapan
67.2 %
Status LED
ON
Turn OFF

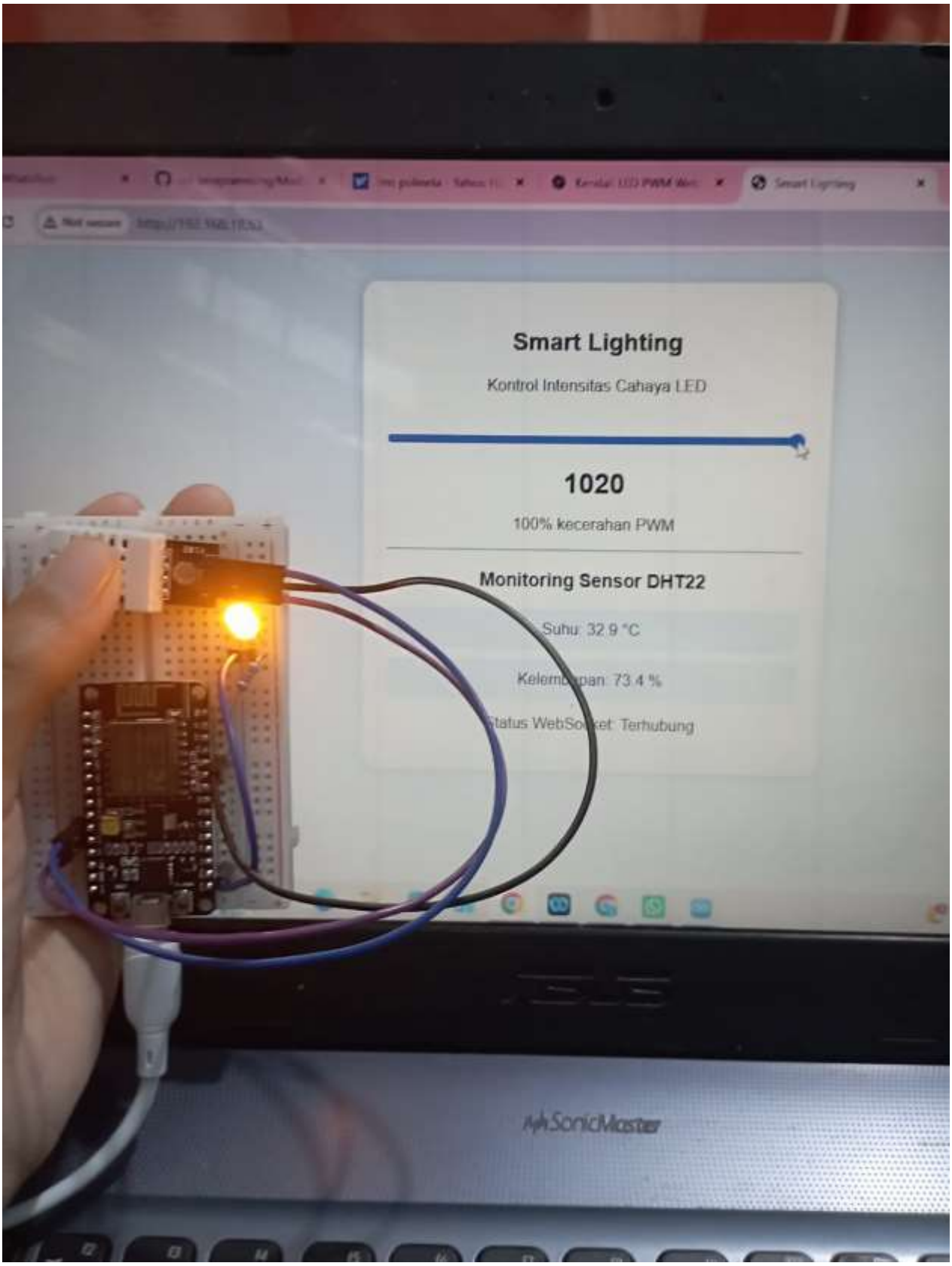
4.7 Tugas


Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
Blink.ino
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESPAsyncTCP.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include <DHT.h>
// ---------- WiFi ----------
const char* ssid = "Astra_tallor-4G";
const char* password = "Nailarahma";
// ---------- PIN ----------
#define pinLED D1
#define pinDHT D4
#define tipeDHT DHT22
// ---------- OBJEK ----------
DHT dht(pinDHT, tipeDHT);
AsyncWebServer server(80);
AsyncWebSocket ws("/ws");
// ---------- VARIABEL ----------
AsyncHTTPRequest_RP
AsyncWebServer_ESP32
AsyncWebServer_ESP32
INSTALL
Output Serial Monitor
Wi-Fi berhasil terhubung!
Alamat IP: 192.168.18.72
Web server berjalan!
Buka browser: http://192.168.18.61
Suhu: 32.20 C | Kelembapan: 68.60 %
Type here to search
33°C Cerah
19:45 AM
10/11/2025


Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
Blink.ino
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESPAsyncTCP.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include <DHT.h>
// ---------- WiFi ----------
const char* ssid = "Astra_tallor-4G";
const char* password = "Nailarahma";
// ---------- PIN ----------
#define pinLED D1
#define pinDHT D4
#define tipeDHT DHT22
// ---------- OBJEK ----------
DHT dht(pinDHT, tipeDHT);
AsyncWebServer server(80);
AsyncWebSocket ws("/ws");
// ---------- VARIABEL ----------
AsyncHTTPRequest_RP
AsyncWebServer_ESP32
AsyncWebServer_ESP32
INSTALL
Output Serial Monitor
PWM diterima: 990
PWM diterima: 1198
PWM diterima: 1213
PWM diterima: 1215
PWM diterima: 1218
Type here to search
33°C Cerah
19:47 AM
10/11/2025


Smart Lighting
203
Monitoring Sensor DHT22


Smart Lighting
Kontrol Intensitas Cahaya LED
0
0% kecerahan PWM
Monitoring Sensor DHT22
Kelembapan: 74.2 %
Terhubung


Smart Lighting
Kontrol Intensitas Cahaya LED
1020
100% kecerahan PWM
Monitoring Sensor DHT22
Suhu: 32.9 °C
Kelembapan: 73.4 %
Terhubung

5.5 Praktikum

5.5.1 | Arduino IDE 2.3.10

File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12...

5.5.1.ino

```
#include <ESP8266WiFi.h>

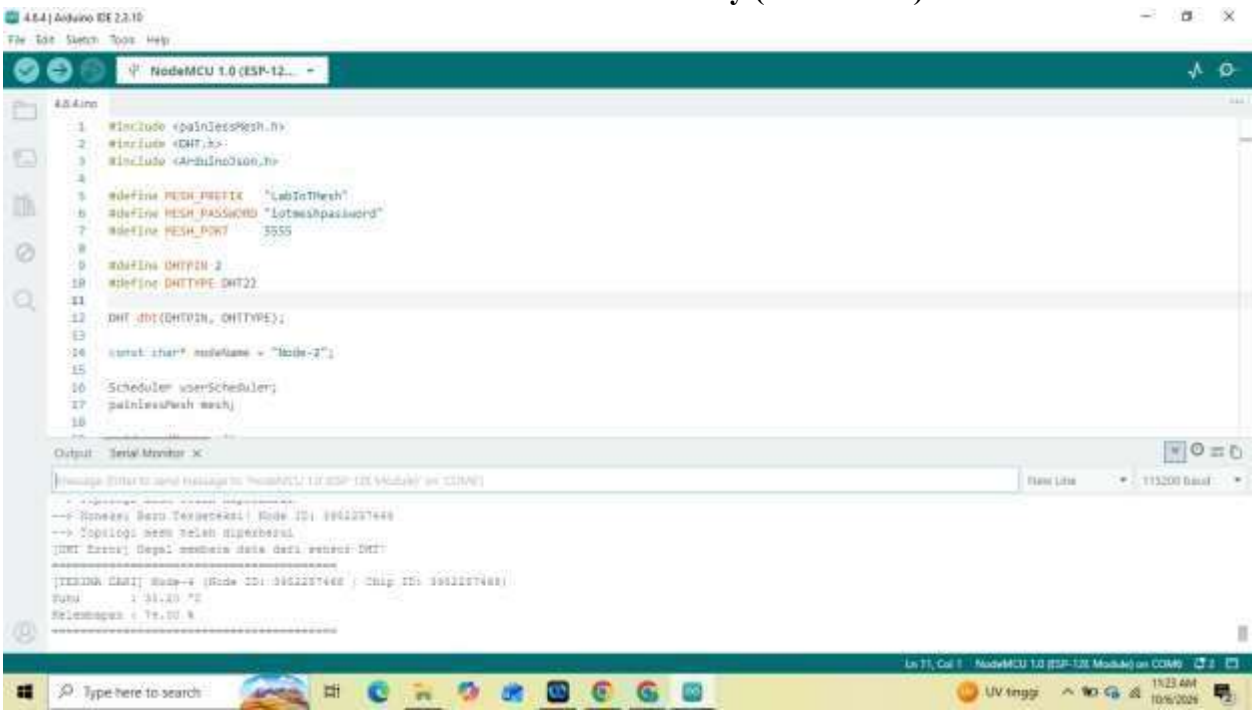
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println();

  // Mengaktifkan mode Station agar MAC address antarmuka STA aktif
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.disconnect();

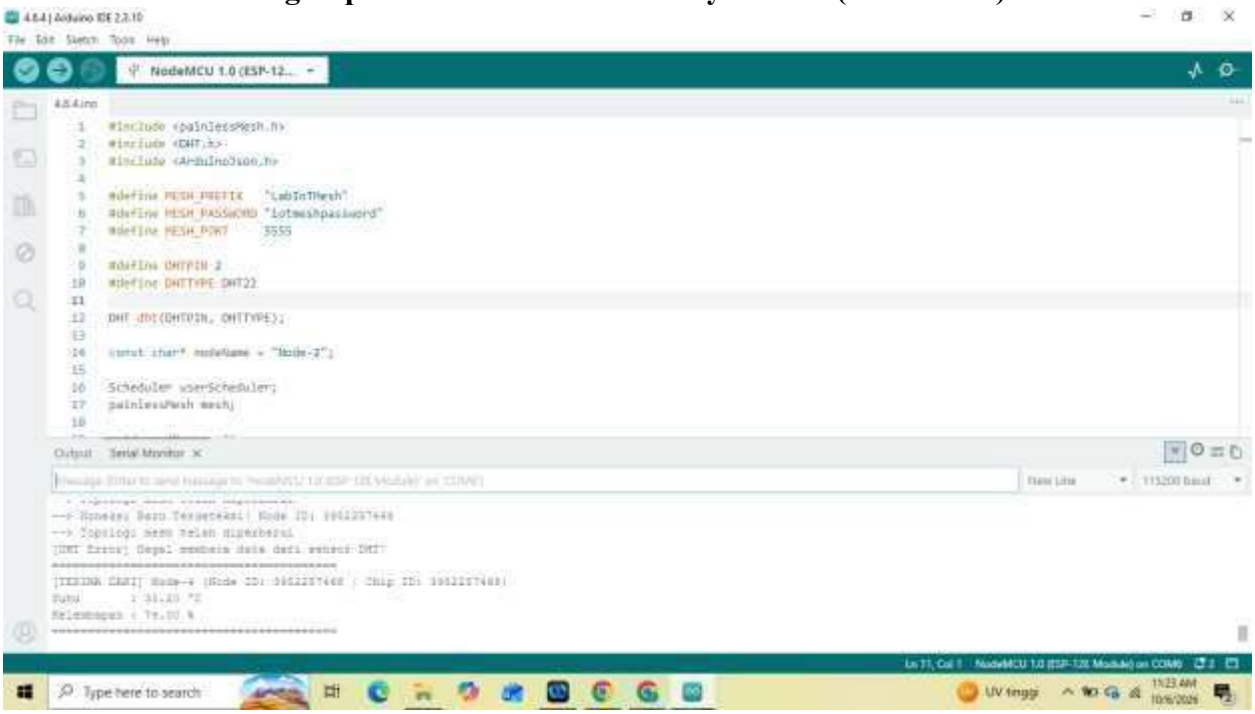
  Serial.print("ESP8266 MAC Address: ");
  Serial.println(WiFi.macAddress());
}

void loop() {
  // Tidak ada proses berulang
}
```

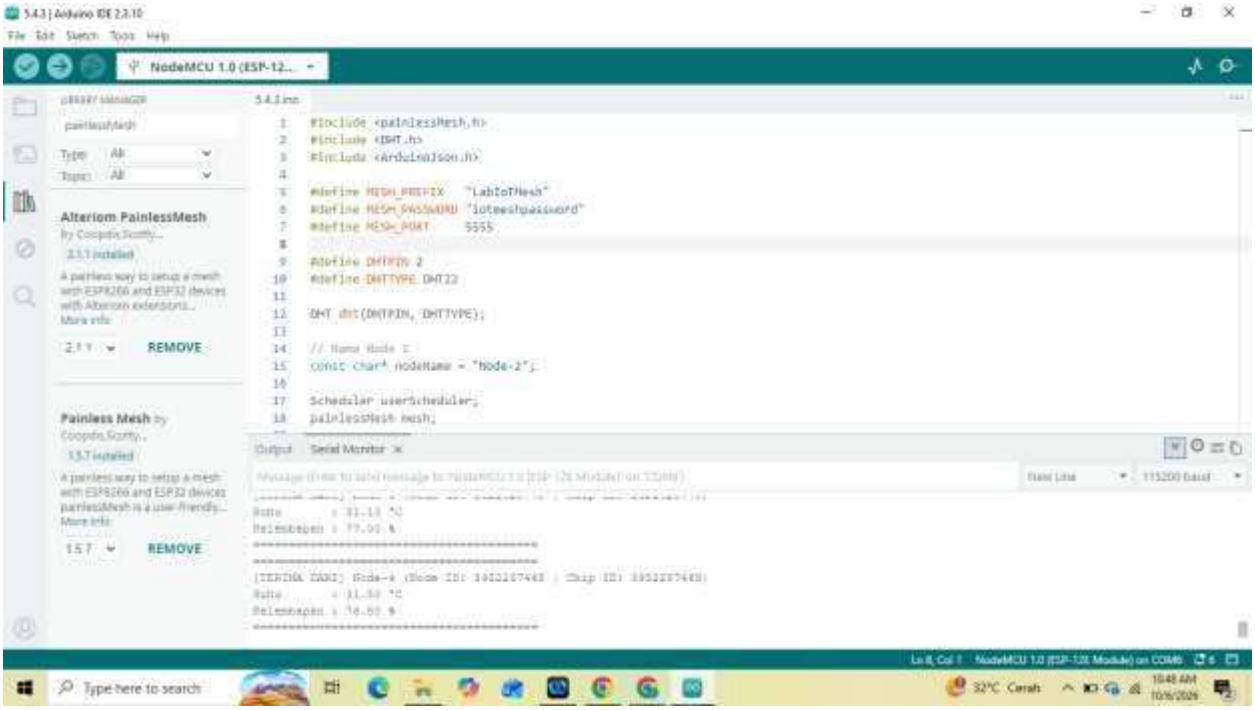
5.5.2 Praktikum 2: Komunikasi Nirkabel One-to-Many (ESP-NOW)



5.5.3 Praktikum: Pengumpulan Data Telemetri Many-to-One (ESP-NOW)



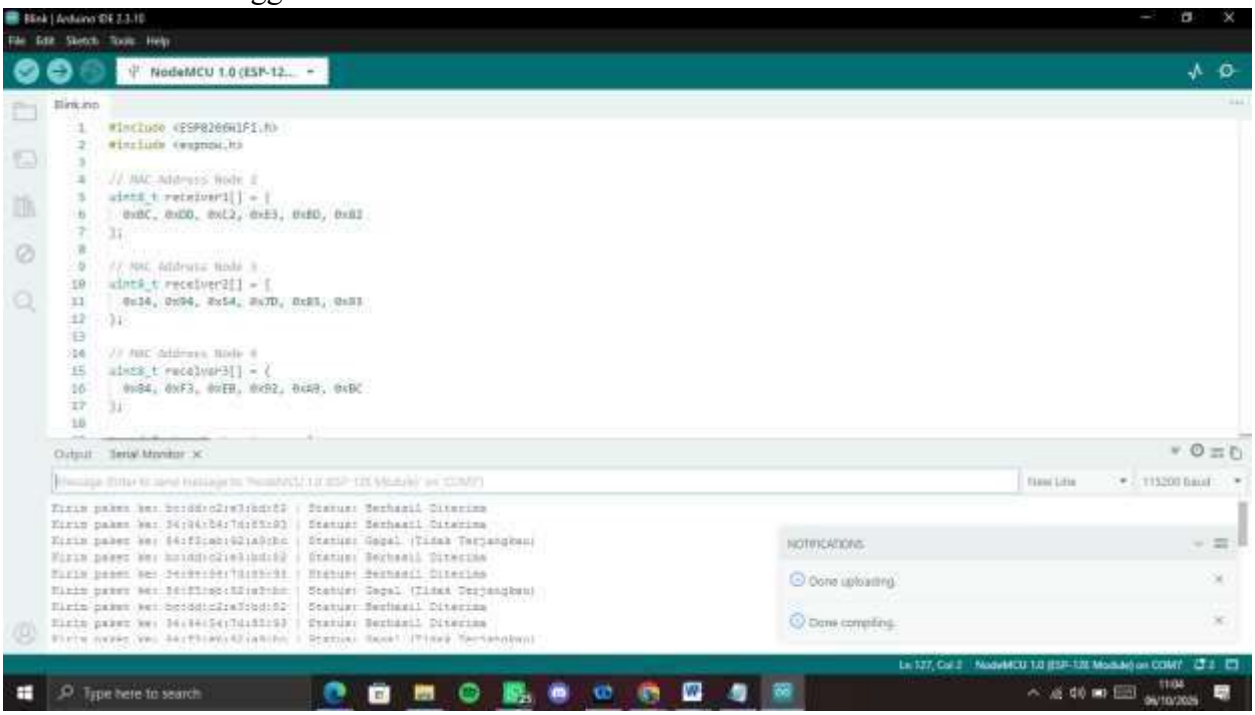
5.5.4 Praktikum 4: Jaringan Sensor Ad-Hoc Multi-Hop (painlessMesh)



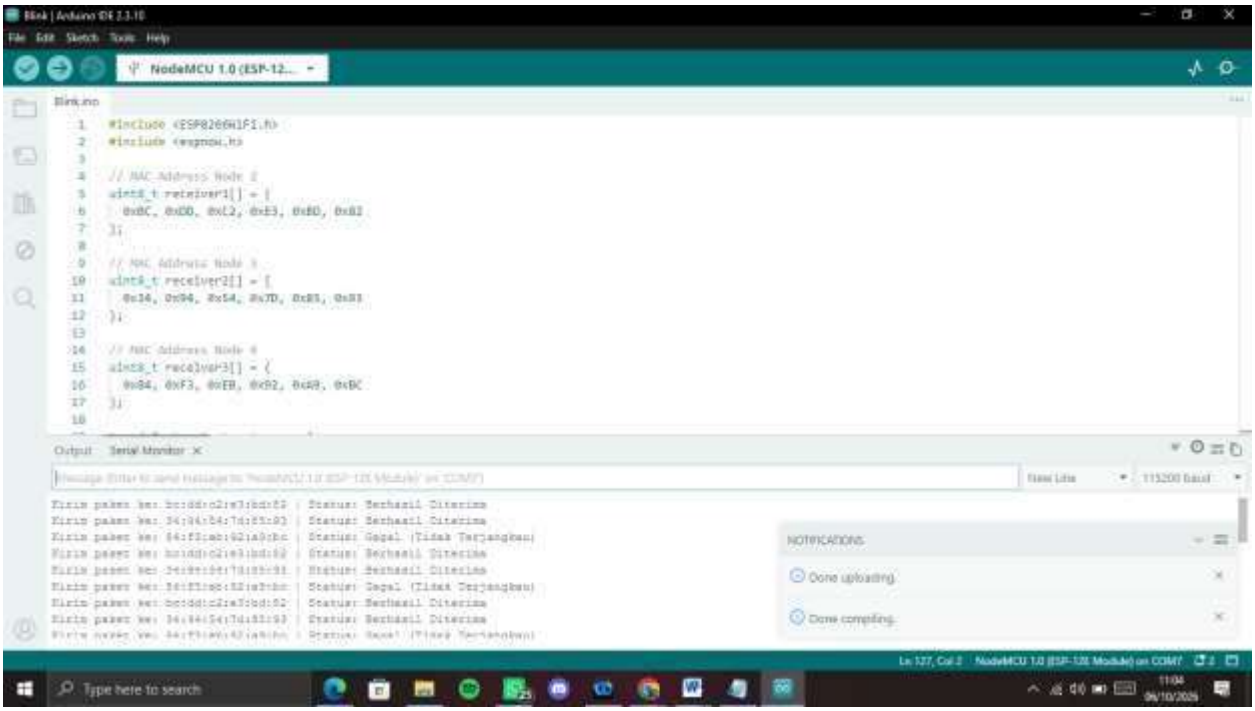
5.6 Latihan

Kerjakan latihan berbasis eksperimen, observasi serial monitor, dan modifikasi kode berikut untuk melengkapi laporan praktikum Anda:

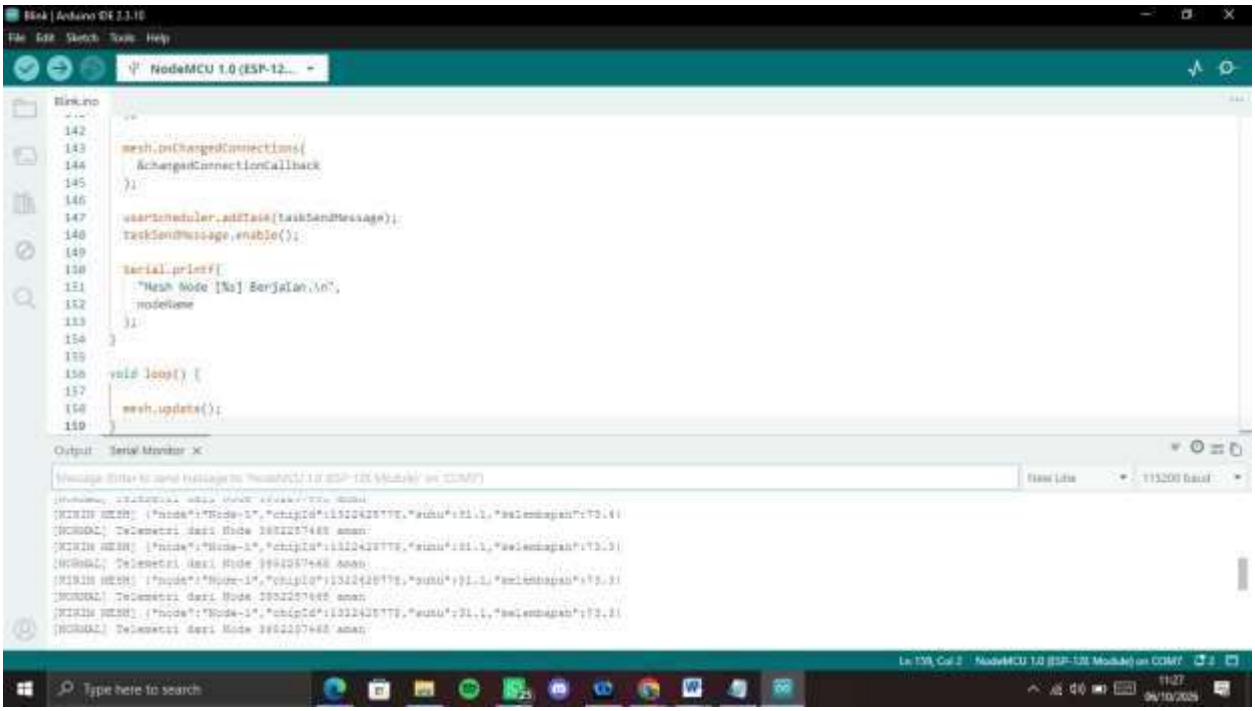
- **Latihan 1 (Eksperimen Deteksi ACK & Pemutusan Simpul - Praktikum 2):** Saat program Praktikum 2 (ESP-NOW One-to-Many) sedang berjalan normal dan mencetak status "Berhasil Diterima" (sendStatus == 0), lakukan eksperimen pemutusan simpul:
  i. Cabut kabel USB salah satu board Penerima (misal NodeMCU 2) dari sumber daya.
  ii. Amati perubahan log pada Serial Monitor NodeMCU Controller pengirim! Apakah status pengiriman untuk MAC address board yang dicabut berganti menjadi "Gagal (Tidak Terjangkau)"?
  iii. Jelaskan bagaimana protokol ESP-NOW pada lapisan *Layer 2 MAC* dapat mendeteksi kegagalan transmisi ke perangkat fisik tersebut meskipun sistem tidak menggunakan koneksi TCP!



- **Latihan 2 (Eksperimen Dinamika Topologi & Self-Healing - Praktikum 4):** Jalankan jaringan painlessMesh pada Praktikum 4 hingga seluruh board saling terhubung dan mencetak pesan --> Koneksi Baru Terdeteksi! Node ID: ....
  i. Tekan tombol fisik **RST** atau cabut daya salah satu board Node. Amati Serial Monitor pada board lainnya yang masih menyala. Berapa detik waktu yang dibutuhkan oleh *callback* changedConnectionCallback() untuk mendeteksi bahwa salah satu simpul telah keluar dari rantai mesh?
  ii. Sambungkan kembali daya board tersebut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga node tersebut kembali terdaftar secara otonom ke dalam topologi mesh tanpa Anda mengonfigurasi ulang jaringan? Catat hasil observasi waktu tersebut!



- **Latihan 3 (Eksperimen Modifikasi Filter Telemetri & Ambang Batas JSON - Praktikum 4):** Pada Praktikum 4, setiap node saat ini mencetak seluruh data telemetri dari semua pengirim tanpa penyaringan.
    i. Modifikasilah fungsi receivedCallback pada salah satu board agar bertindak sebagai **Pengawas Kondisi Suhu Kritis**: program **HANYA** mencetak kartu telemetri penuh ke Serial Monitor jika suhu yang dilaporkan oleh node tetangga bernilai **di atas 32.0 °C** (lakukan pengujian dengan mendekatkan jari hangat atau meniup sensor DHT pada node pengirim).
    ii. Jika suhu bernilai normal ($\leq$ 32.0 °C), program cukup mencetak status singkat satu baris: [NORMAL] Telemetri dari Node <chipId> aman.
    iii. Tuliskan blok fungsi receivedCallback(uint32_t from, String &msg) hasil modifikasi Anda!


Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
Blink.ino
mesh.onChangedConnections(
&changedConnectionCallback
);
userScheduler.addTask(taskSendMessage);
taskSendMessage.enable();
Serial.printf(
"Mesh Node [%s] Berjalan.\n",
nodeName
);
}
void loop() {
mesh.update();
}
Output Serial Monitor
[MESH] {"node":"Node-1","chipId":1312428778,"suhu":31.1,"kelembapan":73.4}
[SUHU] Telemetri dari Node 1312428778 aman
[MESH] {"node":"Node-1","chipId":1312428778,"suhu":31.1,"kelembapan":73.3}
[SUHU] Telemetri dari Node 1312428778 aman
[MESH] {"node":"Node-1","chipId":1312428778,"suhu":31.1,"kelembapan":73.3}
[SUHU] Telemetri dari Node 1312428778 aman
[MESH] {"node":"Node-1","chipId":1312428778,"suhu":31.1,"kelembapan":73.3}
[SUHU] Telemetri dari Node 1312428778 aman
Type here to search